MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A19 · FRENTE A · BLOCO A4

Máximos e Mínimos — Problemas de Otimização

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 A altura de uma bola é $h(t) = -5t^2 + 20t$, em metros, com t em segundos. A altura máxima atingida é

(A) 10 m (B) 20 m (C) 40 m
(D) 80 m (E) 100 m

2 O lucro de uma empresa é $L(x) = -x^2 + 30x - 125$ (em mil reais). O lucro máximo é

(A) 100 mil reais (B) 125 mil reais
(C) 150 mil reais (D) 200 mil reais
(E) 225 mil reais

3 Dois números somam 30. O maior valor possível do produto entre eles é

(A) 100 (B) 150 (C) 200 (D) 225 (E) 900

4 Entre os retângulos de perímetro 48 cm, a maior área possível é

(A) 96 cm^2 (B) 128 cm^2 (C) 144 cm^2
(D) 192 cm^2 (E) 576 cm^2

5 Com 80 m de tela, deseja-se cercar um terreno retangular encostado em um muro, usando tela em apenas 3 lados. A maior área possível é

(A) 400 m^2 (B) 600 m^2 (C) 640 m^2
(D) 750 m^2 (E) 800 m^2

6 Com ingresso a R$ 30,00, um evento atrai 500 pessoas; cada R$ 1,00 de aumento afasta 10 pessoas. O preço que maximiza a arrecadação é

(A) R$ 30,00 (B) R$ 32,00 (C) R$ 35,00
(D) R$ 40,00 (E) R$ 50,00

7 A altura de um projétil é $h(t) = -5t^2 + 50t$, em metros. A altura máxima ocorre no instante

(A) 2,5 s (B) 5 s (C) 10 s
(D) 25 s (E) 125 s

8 A receita de uma empresa é $R(q) = -2q^2 + 400q$. A quantidade q que maximiza a receita é

(A) 100 (B) 150 (C) 200 (D) 300 (E) 400

9 O valor mínimo de $f(x) = x^2 - 8x + 20$ é

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

10 Dois números têm diferença 10. O menor valor possível do produto entre eles é

(A) -100 (B) -50 (C) -25
(D) 0 (E) 25

11 Uma janela retangular tem perímetro de 6 m. Sua maior área possível é

(A) 1,5 m^2 (B) 2,25 m^2 (C) 3 m^2
(D) 4,5 m^2 (E) 9 m^2

12 O custo por unidade de um produto é $C(x) = x^2 - 40x + 500$ reais, em que x é o número de unidades produzidas. O menor custo por unidade possível é

(A) R$ 20,00 (B) R$ 40,00 (C) R$ 60,00 (D) R$ 80,00 (E) R$ 100,00

13 Um retângulo tem dois lados sobre os catetos de um triângulo retângulo de catetos 4 e 6 e um vértice sobre a hipotenusa. Sua maior área possível é

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 12

14 Uma loja vende 200 unidades por mês a R$ 50,00; para cada R$ 1,00 de desconto, vende 10 unidades a mais. O preço que maximiza a receita é

(A) R$ 35,00 (B) R$ 38,00 (C) R$ 40,00 (D) R$ 45,00 (E) R$ 50,00

15 O valor máximo de $f(x) = -2x^2 + 8x + k$ é 11. Então k vale

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5 (E) 11

16 Dois números somam 8. O menor valor possível da soma de seus quadrados é

(A) 8 (B) 16 (C) 24 (D) 28 (E) 32

17 Os números reais positivos x e y satisfazem $x + 3y = 24$. O maior valor possível de xy é

(A) 48 (B) 54 (C) 64 (D) 96 (E) 144

18 A altura de uma bola é $h(t) = -5t^2 + 30t + 1{,}5$, em metros. A altura máxima é

(A) 31,5 m (B) 45 m (C) 45,5 m (D) 46,5 m (E) 91,5 m

19 Com 240 m de cerca, quer-se fazer um terreno retangular dividido em dois currais iguais por uma cerca interna paralela a um dos lados. A maior área total possível é

(A) 1 200 m² (B) 1 800 m² (C) 2 400 m² (D) 3 600 m² (E) 4 800 m²

20 O valor mínimo da função $f(x) = (x - 2)(x - 8)$ é

(A) -16 (B) -9 (C) -5 (D) 0 (E) 16

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	D	C	E	D	B	A	E	C

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	D	A	C	E	A	D	C	B

1 **Alternativa B**

$t_V = 2$ e $h(2) = -20 + 40 = 20$ m.

2 **Alternativa A**

$x_V = 15$ e $L(15) = -225 + 450 - 125 = 100$. (A alternativa E esquece o -125.)

3 **Alternativa D**

$x(30 - x)$ é máximo em $x = 15$: $15 \cdot 15 = 225$.

4 **Alternativa C**

$A(x) = x(24 - x)$, máxima em $x = 12$: quadrado de área 144 cm^2.

5 **Alternativa E**

$A(x) = x(80 - 2x)$, máxima em $x = 20$: $20 \cdot 40 = 800$ m^2.

6 **Alternativa D**

$R(x) = (30 + x)(500 - 10x) = -10x^2 + 200x + 15\,000$, máxima em $x = 10$: preço R$ 40,00.

7 **Alternativa B**

$t_V = \frac{-50}{-10} = 5$ s. A alternativa C é o instante em que ele volta ao chão.

8 **Alternativa A**

$q_V = \frac{-400}{-4} = 100$.

9 **Alternativa E**

$x_V = 4$ e $f(4) = 16 - 32 + 20 = 4$.

10 **Alternativa C**

$x(x - 10)$ é mínimo em $x = 5$: $5 \cdot (-5) = -25$.

11 **Alternativa B**

$A(x) = x(3 - x)$, máxima em $x = 1{,}5$: $1{,}5^2 = 2{,}25$ m^2.

12 **Alternativa E**

$x_V = 20$ e $C(20) = 400 - 800 + 500 = 100$. (O 20 é a quantidade, não o custo.)

13 **Alternativa D**

Hipotenusa: $y = 6 - \frac{3}{2}x$. $A(x) = x\left(6 - \frac{3}{2}x\right)$, máxima em $x = 2$, com $y = 3$ e $A = 6$.

14 **Alternativa A**

$R(n) = (50 - n)(200 + 10n) = -10n^2 + 300n + 10\,000$, máxima em $n = 15$: preço R$ 35,00.

15 **Alternativa C**

$x_V = 2$ e $f(2) = -8 + 16 + k = 8 + k = 11 \Rightarrow k = 3$.

16 **Alternativa E**

$x^2 + (8 - x)^2 = 2x^2 - 16x + 64$, mínima em $x = 4$: $16 + 16 = 32$.

17 **Alternativa A**

$x = 24 - 3y$ e $xy = 24y - 3y^2$, máximo em $y = 4$. Então $x = 12$ e $xy = 48$.

18 **Alternativa D**

$t_V = 3$ e $h(3) = -45 + 90 + 1{,}5 = 46{,}5$ m.

19 **Alternativa C**

$3x + 2y = 240$ e $A = x \cdot \frac{240 - 3x}{2}$, máxima em $x = 40$. Então $y = 60$ e $A = 2\,400$ m^2.

20 **Alternativa B**

$x_V = \frac{2+8}{2} = 5$ e $f(5) = 3 \cdot (-3) = -9$.